LABORATUVAR 1 — GENEL SÜRÜM

FADA FTC30 Otonom Ağır Yük Arabası

Ad Soyad: Hassan Chawa **Grup:** Yazılım Müh. **Tarih:** 23 Ekim 2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır ve bu güvenilirlik, dijital bir konfigürasyona bağlıdır.

NORMAL KONTROL YOLU (üretim/navigasyon)
Filo SCADA → Navigasyon Kontrolcüsü (PLC) → Motor Sürücüleri (Hız/Yön)

SAFETY YOLU (koruma - AYRI)
Lazer Tarayıcı (LiDAR) / E-Stop → Safety PLC → Safe Torque Off (STO) → Safe State

Görev — sırayla cevaplayın

1	Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür? ***FADA FTC30 üzerinde taşınan 30 tonluk ağır yükün ezmesi ve otonom hareket eden şasenin insana veya diğer araçlara çarpması.***
2	Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir? ***Lazer tarayıcı veya tampon (bumper) ile çarpışma riski algılandığında, aracın donanımsal acil duruşa (STO) ve frenlemeye geçmesi.***
3	Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin. ***Lazer Tarayıcı → Safety PLC → Motor Sürücüsü (STO Kontaktörü) zincirindedir.***
4	Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir? ***Normal PLC rotayı ve hızı ayarlar. Safety PLC ise yedekli (redundant) donanıma sahiptir; yazılım çökse bile motorların gücünü keserek (fail-safe) sistemi güvenli hale getirir.***
5	PLr/SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli? ***30 tonluk otonom bir aracın çarpma riski yüksek ölümcül tehlike taşır. Koruma zincirinin SIL 3 (PL e) seviyesinde donanımsal hata toleranslı olması şarttır.***
6	Safe state (güvenli durum) nedir? ***Motor sürücülerinin enerjisinin kesilmesi (STO) ve mekanik tutma frenlerinin aktifleşerek FTC30'un olduğu yerde tamamen hareketsiz kalması.***
7	Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip? ***Lazer tarayıcıların tarama bölgesi (zone) konfigürasyon dosyalarına ve Safety PLC'nin derlenmiş emniyet mantığına bağımlıdır.***
8	Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar? ***Bakım portundan lazer tarayıcı kör bölgelerinin (algılama mesafesinin) küçültülmesi veya firmware manipülasyonu emniyeti kör eder.***

☑ Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack başlığına oturur.